

การอยู่รอดของแท็กกับฟิสิกส์ (Physics survival)

แท็กกำลังนั่งสอบกลางภาควิชา Gen Phys I อยู่ในห้องสอบ หลังจากใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการไล่แก้โจทย์ตั้งแต่การเคลื่อนที่ เวกเตอร์ กฎของนิวตัน งาน พลังงาน ไปจนถึงโมเมนตัม กระจาดหตก็เต็มไปด้วยลูกศรแทนแรง สมการที่ถูกขีดทิ้ง และตัวเลขที่คำนวณใหม่ไปแล้วหลายรอบ ทุกครั้งที่เงยหน้ามองนาฬิกา เวลาที่เหลืออยู่ก็ดูจะลดลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น แท็กจึงพยายามไม่สนใจเสียงพลิกกระดาษหรือเสียงถอนหายใจของคนรอบข้าง และตั้งใจว่าจะทำข้อที่เหลือให้ได้มากที่สุดก่อนหมดเวลา

เมื่อเปิดมาถึงโจทย์ถัดไป แท็กพบว่าเป็นเรื่องการหมุนของวัตถุเกร็ง โจทย์กล่าวถึงชุดทดลองซึ่งประกอบด้วยแผ่นวัตถุเกร็งที่สามารถหมุนได้รอบแกนหนึ่ง นักทดลองต้องการติดตั้งมวลขนาดเท่ากันจำนวน 4 ก้อนลงบนแผ่น เพื่อเตรียมศึกษาพฤติกรรมของระบบเมื่อเกิดการหมุน เนื่องจากไม่ต้องการให้มวลกระจุกตัวหรือเอนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ชุดทดลองนี้จึงกำหนดให้ตำแหน่งของมวลทั้งสี่ต้องกระจายตัวอย่างสมมาตร โดยตำแหน่งทั้งสี่จะต้องเป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

อย่างไรก็ตาม นักทดลองไม่สามารถติดตั้งมวลลงบนตำแหน่งใดก็ได้ตามต้องการ บนแผ่นมีรูสำหรับติดตั้งอยู่เพียง n ตำแหน่งเท่านั้น โดยตำแหน่งที่ i ถูกระบุด้วยพิกัด (x_i, y_i) บนระนาบ xy รูเหล่านี้ถูกวางกระจายอยู่บนแผ่นโดยไม่ได้เรียงเป็นแถวหรือเป็นตารางอย่างสวยงาม และไม่มีอะไรรับประกันว่ารูที่อยู่ใกล้กันจะสามารถเลือกมาใช้ร่วมกันได้

ตอนแรกแท็กคิดว่าเพียงแค่มองรูปก็น่าจะหาคำตอบได้ จึงเริ่มใช้ดินสอลากเส้นเชื่อมตำแหน่งบางจุดเข้าด้วยกัน แต่ไม่นานกระจาดหตก็เต็มไปด้วยเส้นไขว้กัน บางชุดดูคล้ายสี่เหลี่ยมแต่เมื่อพิจารณาดีๆ กลับไม่ใช่ ขณะที่บางชุดซึ่งมองผ่านๆ แทบไม่สะดุดตากลับสามารถสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น สี่เหลี่ยมที่ต้องการไม่จำเป็นต้องวางตัวโดยมีด้านขนานกับแกน x หรือแกน y เพราะชุดทดลองสามารถติดตั้งมวลเป็นสี่เหลี่ยมที่เอียงไปในทิศทางใดก็ได้

ในจังหวะเดียวกันนั้น อาจารย์คุมสอบก็ประกาศเตือนเวลาที่เหลือ แท็กมองนาฬิกาก่อนมองไปยังข้อสอบหน้าถัดๆ ไปที่ยังมีทั้งเรื่องการหมุนและโมเมนตัมเชิงมุมรออยู่ แท็กจึงไม่มีเวลานั่งลากเส้นตรวจสอบตำแหน่งที่ละชุดอีกต่อไป

สิ่งที่แท็กต้องการรู้ในตอนนี้มีเพียงอย่างเดียว คือจากตำแหน่งสำหรับติดตั้งทั้งหมดบนแผ่น สามารถเลือกตำแหน่งที่แตกต่างกันจำนวน 4 จุด เพื่อใช้เป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ทั้งหมดกี่ชุด รีบช่วยแท็กหาคำตอบให้ได้ ก่อนที่เวลาสอบ Gen Phys I จะหมดลง (แท็กจะได้ไม่ติด F)

งานของคุณ (Your Task)

กำหนดจุดจำนวน n จุดบนระนาบสองมิติ จงหาจำนวนชุดของจุดที่แตกต่างกันจำนวน 4 จุด ซึ่งสามารถเป็นจุดยอดทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถวางตัวในทิศทางใดก็ได้ และไม่จำเป็นต้องมีด้านขนานกับแกน x หรือแกน y หากเป็นจุด 4 จุดชุดเดียวกัน แม้ว่าจะเลือกจุดในลำดับที่ต่างกัน จะถือว่าเป็นชุดเดียวกัน

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $n + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม n แทนจำนวนตำแหน่งสำหรับติดตั้งมวลบนแผ่น โดยที่ $4 \leq n \leq 30$
บรรทัดที่ 2 ถึง $n + 1$	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน x_i และ y_i คั่นด้วยช่องว่าง แทนพิกัดบนแกน x และแกน y ของตำแหน่งที่ i โดยที่ $-10^8 \leq x_i, y_i \leq 10^8$ และไม่มีจุดสองจุดใดมีพิกัดเดียวกัน

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนชุดของจุด 4 จุดที่สามารถเป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้
-------------	---

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 0 0 0 2 2 0 2 2	1
2	9 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2	6

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

จากตำแหน่งที่กำหนด มีเพียงการเลือกจุด $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$ ซึ่งสามารถเป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ ดังนั้นมีทั้งหมด 1 ชุด

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

สามารถเลือกจุด 4 จุดให้เป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ดังนี้ สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านขนานกับแกนพิกัดและมีความยาวด้าน 1 หน่วย มีทั้งหมด 4 รูป ได้แก่

1. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)
2. (1, 0), (2, 0), (1, 1), (2, 1)
3. (0, 1), (1, 1), (0, 2), (1, 2)
4. (1, 1), (2, 1), (1, 2), (2, 2)

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 2 หน่วยได้อีก 1 รูป โดยเลือกจุดที่อยู่บริเวณมุมทั้งสี่ของตาราง คือ (0, 0), (2, 0), (0, 2), (2, 2) อย่างไรก็ตาม สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่จำเป็นต้องมีด้านขนานกับแกน x หรือแกน y เท่านั้น จากจุดที่กำหนดยังสามารถเลือก (0, 1), (1, 0), (2, 1), (1, 2) ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ด้านซ้าย ด้านล่าง ด้านขวา และด้านบนของจุด (1, 1) ตามลำดับ เมื่อนำทั้ง 4 จุดมาเชื่อมต่อกัน จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เอียงจากแนวแกนพิกัดอีก 1 รูป ดังนั้น จำนวนชุดของจุด 4 จุดที่สามารถเป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ทั้งหมดคือ $4 + 1 + 1 = 6$

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง `cin/cout` แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
```